

Arkitektens sinne i omloppsbana

Klassrumsworkshop · Orbital Architecture · KTH & ESERO · v2.1.2

För lärare som håller passet: använd *teacher-notes-sv.pdf* på dagen. Det här bladet är för samordnare, skolor och utbildning av utbildare.

Sammanfattning

En praktisk workshop på **~2 timmar** (105–130 min som skrivet; ~90–100 min med de valfria delarna strukna) för **12–18 år** (pilot: åk 8/9). Eleverna använder **sina egna mobiler**; läraren behöver **projektor** och **whiteboard**. Temat är hur rymdstationers **arkitektur** påverkar besättningens **kognition** — mätt med samma slags kognitiva tester (reaktionstid, multitasking) som forskargruppen har använt på Mars-analogstationer och på ISS.

Appen: magkosm.github.io/orbarch-edu · Språk: EN / SV / EL (?lng=sv / ?lng=en / ?lng=el)

Lärandemål

- Nämna miljöfaktorer som ökar eller minskar stress — i rymden och i vardagen.
- Förklara hur forskare mäter kognition och jämför förhållanden (baslinje vs. stressor).
- Tillämpa designavvägningar: besättningens kognition vs. uppdragets vetenskap och teknik.

Passets upplägg

Block	Tid	Innehåll
A · Presentation	~35–45 min	Stationshistoria, ISS-verkligheten (Wandts Destiny-labbfoto), whiteboarddiskussion om stress, den kognitiva länken, hur vi testar kognition, forskningskontext MDRS & ISS.
B · Experiment	~45–50 min	Uppvärmning med Reaktionstid → MATB lärs ut på projektorn → elevernas provkörning → Förhållandelabb (tyst vs. buller) → diskussion om inlärningsseffekten.
C · Designstudio	~20–30 min	Arkitektursimulator → Habitatets ritningsdesigner (avvägningar, regeln om korridor till entrén) → valfritt Modellabb eller A3-skiss.
D · Avslut	~7 min	Två post-it-lappar per elev (hjälp / försämrar kognitionen) · avslutande bild · tack.

Det här behövs

- Projektor + bildspel (klistra in från *slides-sv.md*; struktur i *slides-outline.md*)
- Wifi; elevernas mobiler (Chrome hellre än Safari)
- Hörlurar till eleverna (MATB:s kommunikationsuppgift spelar upp talade radioanrop)
- Utskrivet QR-blad — **en QR på skärmen i taget**
- A3-elevblad (1 per elev), 2 post-it-lappar var, whiteboardpennor
- Rumshögtalare för kabinbuller (eller appens buller i Förhållandelabbet)
- Lärardator för att spegla en ritning med hög poäng

Utskrifter (materials/pdf/)

- workshop-overview-sv.pdf** — det här bladet
- teacher-notes-sv.pdf** — körschema för dagen
- handout-sv.pdf** — elevblad (A3)
- qr-sv.pdf** — QR-koder till verktygen (A4)

Avslutande budskap

- Rymden är för alla.
- Arkitektur handlar om människor.
- Design är en serie avvägningar.
- Ni är framtiden för rymdutforskning.

Hela planen: [docs/workshop/workshop-sv.md](https://docs.workshop/workshop-sv.md) · **Pilotåterkoppling:** [docs/workshop/workshop-feedback.md](https://docs.workshop/workshop-feedback.md)